山东大学 2017－2018 学年第二学期试题（ A ）卷

一、 选择题

1. 一质点在 *Oxy* 平面内运动，物体的速度为$\vec{v}=2\vec{i}-8\vec{j}$ (SI)，已知 *t*=0 时它通过 $(3,-7)$(SI)位置，则该物体的运动方程为： （ ）

(A) $\vec{r}=2t\vec{i}-4t^2\vec{j}$；　　(B) $\vec{r}=(2t+3)\vec{i}-(4t^2+7)\vec{j}$；

(C) $\vec{r}=-8\vec{j}$；　　(D) $\vec{r}=2t\vec{i}-8t^2\vec{j}$。

2. 对质点系有下列说法，其中正确的是: （ ）

(A) 系统总动量的改变与内力有关；

(B) 系统总动能的改变与内力无关；

(C) 系统总机械能的改变与保守内力无关；

(D) 系统总势能的改变与保守内力无关。

3. 花样滑冰运动员绕过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为J_0，角速度为ω_0，然后她将两臂收回，使转动惯量减少为$\frac{1}{3}J_0$，这时她转动的角速度变为：

（ ）

(A) $\frac{1}{3}\omega_0$；　　(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}\omega_0$；　　(C) $3\omega_0$；　　(D) $\sqrt{3}\omega_0$。

4. 设有振动方向相同的两个简谐振动，$x_1=2A\cos(100\pi t+\frac{\pi}{3})$，

$x_2=2A\cos(100\pi t-\frac{2\pi}{3})$，这两个简谐振动的合振动振幅为： （ ）

(A) 0；　　(B) 2A；　　(C) A；　　(D) 3A。

5. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上媒质中某质元处于负的最大位移处，则它的能量是： （ ）

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

(A) 动能最大，势能最大；　　(B) 动能最小，势能最小；

(C) 动能最小，势能最大，且机械能能量守恒；　(D) 动能最大，势能最小。

6. 一横波沿绳子传播时，波的表达式为 $y=0.3\cos(2\pi x-5\pi t)$ (SI)，则：　　(　　)

(A) 波速为 25 m/s;　　(B) 波速为 5 m/s;

(C) 波长为 1 m;　　(D) 频率为 2 Hz。

7. 汽车驶过车站时，车站上的观测者测得汽笛声频率由 1200Hz 变为 1000 Hz，设空气中声速为 330m·s^{-1}，则汽车的速率：　　(　　)

(A)　30 m/s；　　(B)　38m/s；　　(C)　25 m/s；　　(D)　35 m/s。

8.在同温同压下，若氧气和氦气（均视为刚性分子的理想气体）的体积比 V_1/V_2=1/3，则其内能之比 E_1/E_2 为：　　(　　)

(A)　1/3；　　(B)　5/6；　　(C)　5/9；　　(D)　5/6。

二、填空题

1. 质量为 m 的物体其运动方程为 $\vec{r}=2\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$（SI），则从 t=1 秒至 t=2 秒时间内物体所受合力的冲量 $\vec{I}=$_____。

2. 已知质量为 m 的质点沿着 xoy 平面内的一条轨迹运动，轨道方程为 $x=A(ct-\sin ct)$ (SI)，　$y=A(1-\cos ct)$ (SI)，　c、A 均为常数，则质点所受到合力的大小_____。

3. 某时刻的驻波波形如图 1 所示，A 和 B 为驻波传播过程波节两侧的两个质元，则 A、B 两质元间的相位差为_____。

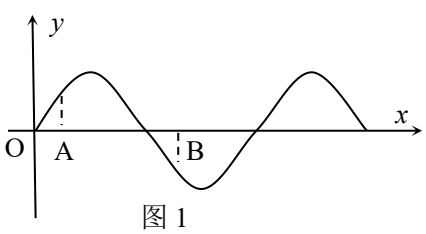


图 1

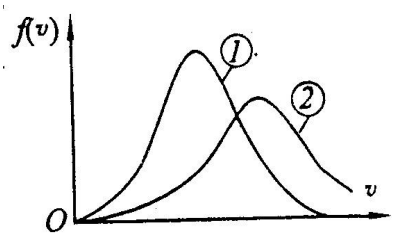


图 2

4. 如图 2 所示，现有两条气体速率分布曲线①和②，若两条曲线分别表示同一种气体处于不同温度下的速率分布，则曲线_____表示的气体温度较高。

微信公众号：世一大情报站

5. 质量为 m，半径为 r 的均质圆盘，绕通过其中心且与盘垂直的固定轴以角速度ω匀速转动，则对其转轴来说，它的动能为_____。

6. 一质点沿 x 轴做简谐振动，振动方程为 $x=4\times10^{-2}\cos(2\pi t+\pi/2)$ (m)，质点从 t=0 时刻运动到位于 $x=-2$cm 处且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为_____。

7. 一定量理想气体做热运动时速率分布函数为 $f(v)$，则所有气体分子的平均速率用 $f(v)$的表达式为_____。

8. 一台卡诺机工作于温度为 1000K 与 300K 的两个热源之间。若在循环过程中该机从高温热源吸收热量为 5840J，则其向低温热源放出的热量为_____。

三、计算题

1. 一质点沿半径为 R 的圆周运动，其速度大小随时间的变化关系为：$v=3t^2+1$ (SI)．求：

（1）t 时刻质点的切向加速度和法向加速度的大小；

（2）从 t=0 到 t 时刻质点通过的路程。

2. 如图 3 所示，一链条总长度为 L，质量为 m，放在桌面上，并使其一端下垂。设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为μ，开始时链条处于静止状态，其下垂部分的长度为 a，求：

（1）从开始运动到链条离开桌面的过程中，摩擦力对链条所作的功；

（2）链条离开桌面时的速度。

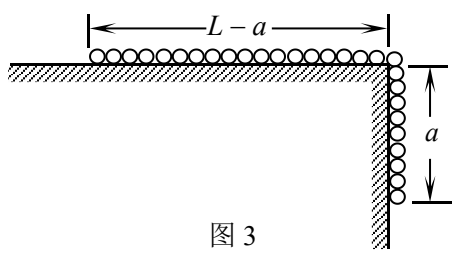


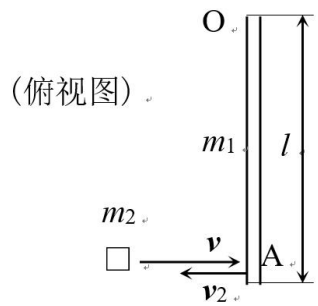
图 3

微信公众号：世一大情报站

3. 如图 4 所示，有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动. 另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 垂直相撞，碰撞后被反弹回去，设碰撞时间极短，且碰撞前后速度的大小分别为 v_1 和 v_2。求：

（1）碰撞后从细棒获得的角速度的大小。

（2）细棒开始转动到停止转动所需的时间。



（俯视图）

图 4

4. 如图 5 所示，不计质量的细绳跨过固定滑轮，一端系在劲度系数为 k 的轻质弹簧，另一端系一质量为 m 的物体。已知滑轮的质量为 M，半径为 R，设开始时物体静止且弹簧无伸长，在物体下落过程中绳与滑轮无相对滑动，轴间摩擦不计。求：

（1）物体能够下落的最大距离；

（2）滑轮转动的最大角速度

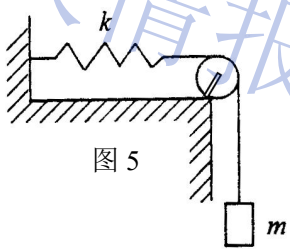


图 5

微信公众号：某一大情报站

5. 一平面简谐波沿 x 轴负向传播，波的传播速度为 u=2m/s，已知坐标原点处质元的振动方程为 $y_0 = 0.1\cos(2\pi t + \pi)\,(\mathrm{m})$，

（1）写出此波的波函数；

（2）若在 $x = 1\mathrm{m}$ 处有一媒质分界面，且在分界面处为波节，设反射波的强度不变，写出反射波的波函数；

（3）若入射波与反射波叠加形成驻波，写出驻波函数。

6. 汽缸内贮有 1mol 水蒸汽(水蒸汽视为刚性分子理想气体)，经,如图 6 所示，*abcda* 循环过程，其中 *ab*、*cd* 为等容过程，*bc* 为等温过程，*da* 为等压过程。求:

(1) *da* 过程的功 A_{da}；

(2) *ab* 过程内能的变化；

(3) 循环效率 η。

（$1\mathrm{atm} = 1.01\times10^5\mathrm{pa}, 1\mathrm{L} = 10^{-3}\mathrm{m}^3, R \approx 8.31\,\mathrm{J/mol\cdot k}$，ln2=0.693）

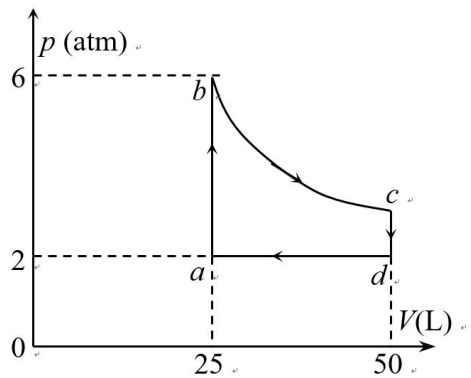


图 6

微信公众号·世一大情报站